



Sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss ante cambios de resolución espacial en simulaciones DNS de turbulencia 2D

Gustavo Barboza Blanco* and Tito Maldonado**

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica and

Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Universidad de Costa Rica

(Dated: 1 de septiembre de 2026)

1. Introducción

La turbulencia es un fenómeno ampliamente observado en la naturaleza, laboratorios y simulaciones, una consecuencia de este acontecimiento en flujos es la formación de estructuras coherentes, por ejemplo, en turbulencias hidrodinámicas bidimensionales existe un proceso de formación de dichas estructuras asociadas con la cascada inversa de energía cinética, es decir una transferencia energética de escalas menores a mayores, fenómeno documentado tanto en simulaciones numéricas como en experimentos de laboratorio [1] [2] [3] [4] [5].

Los vórtices son estructuras coherentes que surgen naturalmente, ya sea una forma simple o una combinación de varias de estas configuraciones. Dada la naturaleza turbulenta bidimensional de estos sistemas, implementar simulaciones numéricas de dichos fenómenos resulta conveniente para esta investigación. [2]

Definir matemáticamente una estructura coherente resulta complicado, sin embargo un entendido aceptable para cualquier estructura coherente es la persistencia de ciertas características en un lapso finito de tiempo [6]. Una forma de abarcar este problema es mediante el desarrollo de distintos esquemas o criterios para identificar dichas estructuras.

Esta dificultad no es un problema nuevo, ha acompañado el estudio de la turbulencia desde hace varias décadas, y ha llevado al desarrollo de múltiples criterios de detección, entre ellos: Okubo-Weiss, la magnitud de vorticidad (VM) y las estructuras coherentes lagrangianas (LCS), cada uno construido sobre supuestos distintos acerca de qué características debe cumplir una región

del flujo para considerarse una estructura coherente. Sin embargo, no existe consenso sobre cuál criterio es más adecuado, y trabajos como el de Wang et al. (2023) han mostrado que criterios distintos pueden identificar regiones distintas del mismo campo de flujo, evidenciando que la elección del criterio no es neutral. Esta discusión resulta relevante más allá de la turbulencia hidrodinámica bidimensional, ya que problemas análogos de identificación de estructuras coherentes aparecen en otras áreas de la física, como la astrofísica. Es en este contexto que resulta pertinente evaluar la robustez de un criterio ampliamente usado como el de Okubo-Weiss ante cambios en la resolución espacial, dado que dicha robustez condiciona directamente qué tan generalizables son los resultados obtenidos a una única resolución, como los reportados por Wang et al. (2023). [2]

Esta omisión es relevante porque trabajos previos en turbulencia 2D forzada han mostrado que la resolución relativa entre la escala de forzamiento y la malla numérica afecta directamente la formación de vórtices coherentes y la forma del espectro de energía [7], [8]. Lo cual deja una puerta abierta a explorar la robustez del criterio empleado ante estos cambios.

En este trabajo se evalúa la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss para la detección de estructuras coherentes en turbulencia 2D forzada-estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas a distintas resoluciones, para evaluar su impacto en criterios de detección como el criterio OW.

2. Objetivo Principal

Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss en la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada y estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas (DNS) pseudoespectrales a dis-

*Electronic address: gustavo.barbozablanca@ucr.ac.cr

**Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr

tintas resoluciones.

3. Objetivos Específicos

1. Implementar una simulación numérica directa (DNS) de turbulencia bidimensional forzada y estacionaria mediante el solver **ns2d** de Fluidsim, incorporando forzamiento estocástico a pequeña escala y amortiguamiento a gran escala, y verificando la existencia de un estado estadísticamente estacionario mediante el análisis temporal de la energía y la enstrofia.
2. Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss a la resolución espacial mediante su aplicación a campos de flujo obtenidos a distintas resoluciones de malla, cuantificando la fracción de área y las características de las regiones identificadas como estructuras coherentes.
3. Analizar la distribución espectral de la energía en las regiones coherente y residual a distintas resoluciones, y evaluando la conservación del comportamiento de escala, $k^{-5/3}$, de la componente residual al reducir la resolución.

4. Pregunta de Investigación

¿Qué tan robusto es el criterio de Okubo-Weiss para identificar estructuras coherentes ante una reducción de la resolución espacial en simulaciones de turbulencia bidimensional forzada?

5. Marco Teórico

5.1. Turbulencia Bidimensional

La turbulencia bidimensional es estado idealizado del movimiento caótico de un fluido donde las fluctuaciones y la velocidad se limitan exclusivamente a un plano de dos dimensiones, tal que las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles son:

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (1)$$

5.2. Cascada de energía y Enstrofia

La vorticidad se reduce a un escalar $\omega = \partial_x u_y - \partial_y u_x$ [3]. A diferencia del caso 3D, en 2D se conservan si-

multáneamente la energía E y la enstrofia Ω , lo que da lugar al escenario de doble cascada, la energía inyectada en k_f migra hacia escalas mayores (cascada inversa), mientras la enstrofia migra hacia escalas menores (cascada directa) [1].

Dicha teoría predice $E(k) \sim k^{-5/3}$ para $k \ll k_f$ y $E(k) \sim k^{-3}$ para $k \gg k_f$. Numéricamente, el estado estacionario se sostiene forzando a pequeña escala y amortiguando a gran escala [8] [9].

La cascada inversa favorece la fusión de vórtices pequeños en estructuras coherentes de mayor tamaño y persistencia [2]. Aunque no existe una definición matemática única de estructura coherente, se acepta que corresponde a regiones donde ciertas propiedades del flujo persisten un tiempo finito [6]. Los métodos de umbral detectan coherencia descomponiendo $\omega = \omega_c + \omega_r$ según si una cantidad indicadora $\phi(\mathbf{x})$ supera o no un umbral ϕ_{thr} .

5.3. Criterio de Okubo–Weiss

El criterio de Okubo–Weiss usa $\phi = Q_{OW}$, definido a partir de la descomposición del gradiente de velocidad en su parte simétrica (deformación, $\mathbf{S}$) y antisimétrica (rotación, $\mathbf{W}$):

$$Q_{OW} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2} \omega^2 - |\mathbf{S}|^2). \quad (2)$$

Si $Q_{OW} > 0$ domina la rotación (núcleo vortical); si $Q_{OW} < 0$ domina la deformación (zonas de cizalla) [10] [11]. El umbral $\phi_{thr} = 0$ no requiere calibración externa, pero el criterio no es objetivo y favorece estructuras circulares [2].

Como Q_{OW} depende de derivadas espaciales de $\mathbf{u}$, su valor es sensible a la resolución de malla: una malla insuficiente suaviza gradientes y puede alterar la fracción de área y forma de las estructuras detectadas, lo cual motiva la pregunta de este trabajo.

6. Metodología

Se emplea simulación numérica directa (DNS) con el solver pseudoespectral **ns2d** de Fluidsim, que resuelve la ecuación de vorticidad forzada–amortiguada.

$$\partial_t \hat{\omega} + (\widehat{(\mathbf{u} \cdot \nabla)}) \omega = \nu k^2 \hat{\omega} + \hat{f}_\omega - d(k) \hat{\omega} \quad (3)$$

Esta simulación resuelve las ecuaciones del fluido en cada punto de una malla, empujando el flujo con un forzamiento pequeño y aleatorio (que le da energía a escalas pequeñas) y frenándolo con un amortiguamiento en las

escalas grandes (para que no crezca sin control por la cascada inversa). Esto permite que el flujo llegue a un estado estable que se puede analizar.

Se hacen tres simulaciones exactamente iguales entre sí, cambiando únicamente la resolución de la malla: 256^2 , 512^2 y 1024^2 puntos. Todo lo demás (forzamiento, escala donde se inyecta energía, tipo de amortiguamiento) se mantiene proporcionalmente igual entre las tres, para que cualquier diferencia que se observe se deba solo al cambio de resolución y no a otro factor.

Antes de analizar cada simulación, se verifica que el flujo haya llegado a un estado estacionario: se grafica la energía y la enstrofia en el tiempo, y se espera a que dejen de crecer y solo oscilen alrededor de un valor promedio. Solo se usan los datos de la simulación después de ese punto.

Una vez que cada simulación está en estado estacionario, se toman varias capturas del campo de flujo en distintos momentos. A cada una se le aplica el criterio de Okubo–Weiss: se calcula el valor de Q_{OW} en cada punto de la malla, y se clasifica ese punto como parte de una estructura coherente si Q_{OW} es positivo, o como parte del flujo residual (no coherente) si es negativo.

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos entre las tres resoluciones usando ciertas medidas: el porcentaje del área total quedó clasificado como coherente, cómo lucen esas estructuras: cuántas hay, qué tan grandes son en promedio y cómo varía su tamaño, cómo se distribuye la energía en función de la escala, por separado para la parte coherente y la residual, revisando si la parte residual sigue cumpliendo la ley de potencia $k^{-5/3}$ esperada al bajar la resolución.

Si el criterio de Okubo–Weiss es robusto, estas tres medidas deberían verse muy parecidas en las tres resoluciones. Si en cambio cambian de forma sistemática al bajar la resolución, esto indicaría que el criterio depende artificialmente de qué tan fina sea la malla numérica, y no solo de la física del flujo.

7. Cronograma de Actividades

Actividad S1–2 S3–5 S6–8 S9–10

Cuadro I: Cronograma tentativo (semanas).

Referencias

- [1] G. Boffetta and S. Musacchio, Physical Review E **82**, 016307 (2010).

- [2] J. Wang, J. Sesterhenn, and W.-C. Müller, Journal of Fluid Mechanics **963**, A28 (2023).
 [3] S. Chen, R. E. Ecke, G. L. Eyink, M. Rivera, M. Wan, and Z. Xiao, Physical Review Letters **96**, 084502 (2006).
 [4] Z. Xiao, M. Wan, S. Chen, and G. L. Eyink, Journal of Fluid Mechanics **619**, 1 (2009).
 [5] R. Benzi, G. Paladin, S. Patarnello, P. Santangelo, and A. Vulpiani, Journal of Physics A: Mathematical and General **19**, 3771 (1986).
 [6] P. Chakraborty, S. Balachandar, and R. J. Adrian, Journal of Fluid Mechanics **535**, 189 (2005).
 [7] R. K. Scott, Physical Review E **75**, 046301 (2007).
 [8] A. Vallgren, Journal of Fluid Mechanics **667**, 463 (2011).
 [9] C. Basdevant and T. Philipovitch, Physica D: Nonlinear Phenomena **73**, 17 (1994).
 [10] A. Okubo, Deep-Sea Research **17**, 445 (1970).
 [11] J. Weiss, Physica D: Nonlinear Phenomena **48**, 273 (1991).